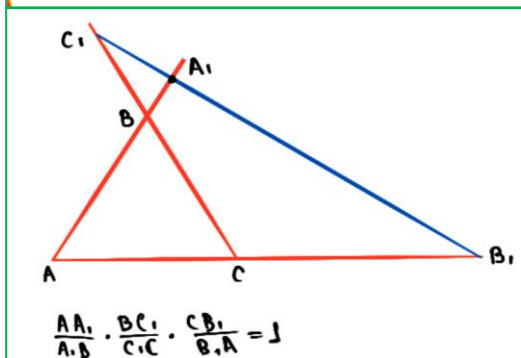
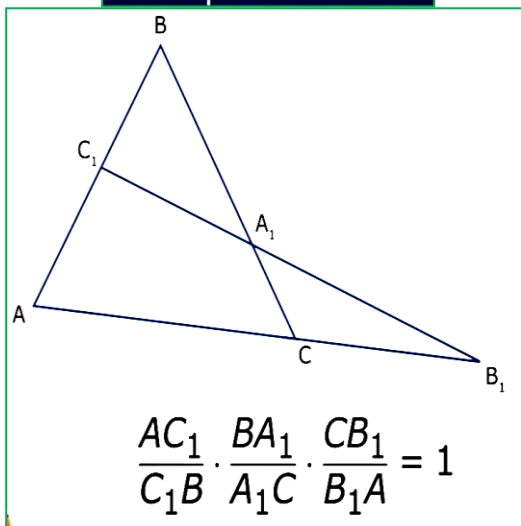
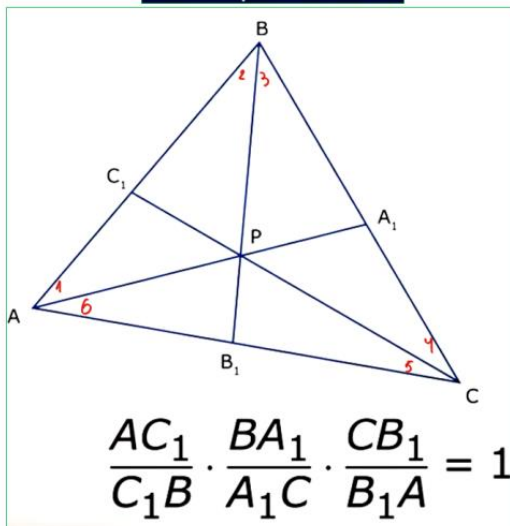


ОТНОШЕНИЯ

1. Теорема Менелая.

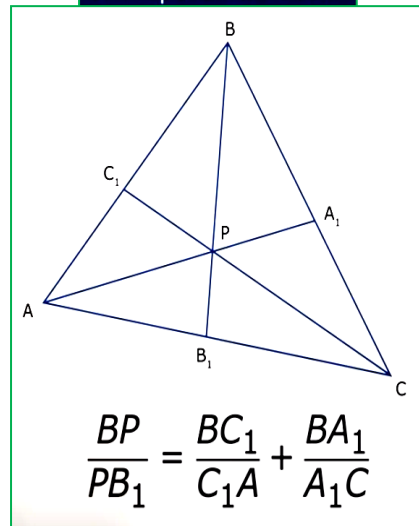


2. Теорема Чевы.



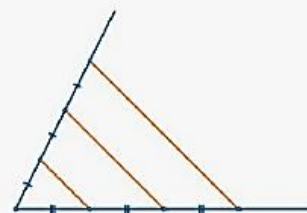
$$\frac{\sin 1}{\sin 2} \cdot \frac{\sin 3}{\sin 4} \cdot \frac{\sin 5}{\sin 6} = 1$$

3. Теорема Ван-Обеля.



Теорема Фалеса

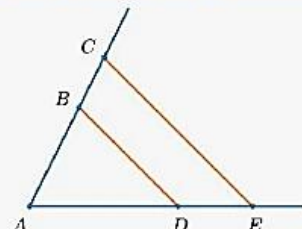
Если параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают на одной его стороне равные отрезки, то они отсекают равные отрезки и на другой его стороне.



Обобщенная теорема Фалеса

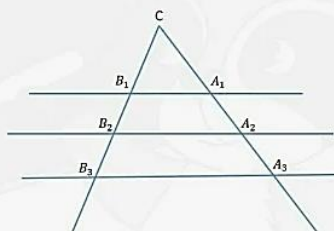
Параллельные прямые отсекают на секущих пропорциональные отрезки.

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DE}$$

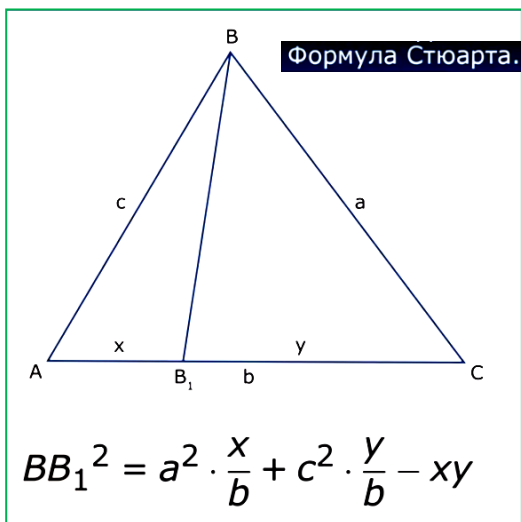


Обратная теорема Фалеса

Если прямые, пересекающие две другие прямые (параллельные или нет), отсекают на обеих из них равные (или пропорциональные) между собой отрезки, начиная от вершины, то такие прямые параллельны.



Таким образом из того, что $\frac{CB_1}{CA_1} = \frac{B_1B_2}{A_1A_2} = \dots$ следует, что $A_1B_1 \parallel A_2B_2 \parallel A_3B_3$



Формула Стюарта.

